

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA II
STUDI KASUS DATABASE SIDANG AKHIR
(LANJUTAN: STORED PROCEDURE, TRIGGER, DAN VIEW)



Dosen Pengampu :
Muhammad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh:
M. Izzani Baehaqi
2502017

POLITEKNIK PURBAYA
PROGRAM STUDI DIII TEKNIK INFORMATIKA
2026

A. PENGUJIAN STORED PROCEDURE

Pengujian dilakukan terhadap stored procedure tambah_sidang pada database sidang_akhir_db. Procedure ini digunakan untuk menambahkan data jadwal sidang baru sekaligus data penguji secara otomatis dalam satu pemanggilan. Berikut adalah hasil pengecekan status procedure menggunakan perintah SHOW PROCEDURE STATUS, dan pengujian pemanggilan procedure dengan perintah CALL tambah_sidang().

```
Command Prompt - mysql -u ...
MariaDB [sidang_akhir_db]> SHOW PROCEDURE STATUS
-> WHERE DB='sidang_akhir_db';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Db      | Name      | Type      | Definer      | Modified      | Created      | Security Type | Comment      | character_set_client | collation_connection | Database Collation |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| sidang_akhir_db | tambah_sidang | PROCEDURE | root@localhost | 2026-07-02 22:07:17 | 2026-07-02 22:07:17 | DEFINER      |             | cp850              | cp850_general_ci    | utf8mb4_general_ci |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.013 sec)

MariaDB [sidang_akhir_db]> CALL tambah_sidang(
-> 'uji Procedure',
-> '2026-08-15',
-> '08:00:00',
-> '09:00:00',
-> 3
-> );
Query OK, 3 rows affected (0.013 sec)

MariaDB [sidang_akhir_db]> SHOW TRIGGERS;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Trigger      | Event      | Table      | Statement      | Definer      | character_set_client | collation_connection | Database Collation |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| trg_insert_sidang | INSERT      | sidang      | BEGIN
INSERT INTO log_activity(aktivitas,waktu)
VALUES(
CONCAT('Menambahkan data sidang ID : ',NEW.id_sidang),
NOW()
);
END
| AFTER | 2026-07-02 22:05:13.00 | NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,NO_ENGINE_SUBSTITUTION | root@localhost | cp850 | cp850_general_ci | utf8mb4_general_ci |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| trg_delete_sidang | DELETE      | sidang      | BEGIN
INSERT INTO log_activity(aktivitas,waktu)
VALUES(
CONCAT('Menghapus data sidang ID : ',
OLD.id_sidang
),
NOW()
);
END
| AFTER | 2026-07-02 22:11:12.00 | NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,NO_ENGINE_SUBSTITUTION | root@localhost | cp850 | cp850_general_ci | utf8mb4_general_ci |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.025 sec)

MariaDB [sidang_akhir_db]> SELECT * FROM log_activity;
+-----+-----+-----+
| id_log | aktivitas      | waktu      |
+-----+-----+-----+
| 1      | Menambahkan data mahasiswa | 2026-07-02 21:52:28 |
| 2      | Menambahkan data dosen      | 2026-07-02 21:52:28 |
| 3      | Menambahkan data ruangan     | 2026-07-02 21:52:28 |
| 4      | Menambahkan data sidang      | 2026-07-02 21:52:28 |
| 5      | Menambahkan data penguji     | 2026-07-02 21:52:28 |
| 6      | Menambahkan data sidang ID : 13 | 2026-07-02 22:08:26 |
| 7      | Menambahkan data sidang ID : 14 | 2026-07-02 22:07:18 |
+-----+-----+-----+
```

Gambar 1. Status Procedure tambah_sidang dan Hasil Pemanggilan CALL tambah_sidang()

Hasil pengujian menunjukkan procedure berhasil dieksekusi dengan pesan "Query OK, 3 rows affected", yang berarti data sidang baru berhasil ditambahkan beserta data terkait lainnya.

B. PENGUJIAN TRIGGER LOG AKTIVITAS

1. Struktur Trigger trg_insert_sidang dan trg_delete_sidang

Database sidang_akhir_db memiliki dua trigger yang berjalan pada tabel sidang, yaitu trg_insert_sidang yang aktif setelah proses INSERT dan trg_delete_sidang yang aktif setelah proses DELETE. Kedua trigger ini berfungsi mencatat aktivitas ke dalam tabel log_activity secara otomatis. Struktur kedua trigger dapat dilihat melalui perintah SHOW TRIGGERS berikut.

```
Command Prompt - mysql -u ...
MariaDB [sidang_akhir_db]> SHOW PROCEDURE STATUS
-> WHERE DB='sidang_akhir_db';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Db      | Name      | Type      | Definer      | Modified      | Created      | Security Type | Comment      | character_set_client | collation_connection | Database Collation |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| sidang_akhir_db | tambah_sidang | PROCEDURE | root@localhost | 2026-07-02 22:07:17 | 2026-07-02 22:07:17 | DEFINER      |             | cp850              | cp850_general_ci    | utf8mb4_general_ci |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.013 sec)

MariaDB [sidang_akhir_db]> CALL tambah_sidang(
-> 'uji Procedure',
-> '2026-08-15',
-> '08:00:00',
-> '09:00:00',
-> 3
-> );
Query OK, 3 rows affected (0.013 sec)

MariaDB [sidang_akhir_db]> SHOW TRIGGERS;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Trigger      | Event      | Table      | Statement      | Definer      | character_set_client | collation_connection | Database Collation |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| trg_insert_sidang | INSERT      | sidang      | BEGIN
INSERT INTO log_activity(aktivitas,waktu)
VALUES(
CONCAT('Menambahkan data sidang ID : ',NEW.id_sidang),
NOW()
);
END
| AFTER | 2026-07-02 22:05:13.00 | NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,NO_ENGINE_SUBSTITUTION | root@localhost | cp850 | cp850_general_ci | utf8mb4_general_ci |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| trg_delete_sidang | DELETE      | sidang      | BEGIN
INSERT INTO log_activity(aktivitas,waktu)
VALUES(
CONCAT('Menghapus data sidang ID : ',
OLD.id_sidang
),
NOW()
);
END
| AFTER | 2026-07-02 22:11:12.00 | NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,NO_ENGINE_SUBSTITUTION | root@localhost | cp850 | cp850_general_ci | utf8mb4_general_ci |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.025 sec)

MariaDB [sidang_akhir_db]> SELECT * FROM log_activity;
+-----+-----+-----+
| id_log | aktivitas      | waktu      |
+-----+-----+-----+
| 1      | Menambahkan data mahasiswa | 2026-07-02 21:52:28 |
| 2      | Menambahkan data dosen      | 2026-07-02 21:52:28 |
| 3      | Menambahkan data ruangan     | 2026-07-02 21:52:28 |
| 4      | Menambahkan data sidang      | 2026-07-02 21:52:28 |
| 5      | Menambahkan data penguji     | 2026-07-02 21:52:28 |
| 6      | Menambahkan data sidang ID : 13 | 2026-07-02 22:08:26 |
| 7      | Menambahkan data sidang ID : 14 | 2026-07-02 22:07:18 |
+-----+-----+-----+
```

Gambar 2. Hasil SHOW TRIGGERS Menampilkan Struktur trg_insert_sidang dan trg_delete_sidang

2. Pengujian Trigger Saat Data Sidang Dihapus

Pengujian dilakukan dengan menghapus data pada tabel sidang menggunakan perintah DELETE FROM sidang WHERE id_sidang=12. Sebelum dan sesudah proses penghapusan, tabel log_activity diperiksa untuk memastikan trigger trg_delete_sidang mencatat aktivitas tersebut. Selain itu dilakukan pula percobaan pembuatan ulang trigger yang menunjukkan bahwa trigger trg_delete_sidang memang sudah ada sebelumnya pada database.

```

MariaDB [sidang_akhir_db]> SELECT * FROM log_activity;
+----+-----+-----+
| id_log | aktivitas | waktu |
+----+-----+-----+
1 | Menambahkan data mahasiswa | 2020-07-20 21:52:28 |
2 | Menambahkan data dosen | 2020-07-20 21:52:28 |
3 | Menambahkan data ruangan | 2020-07-20 21:52:28 |
4 | Menambahkan data sidang | 2020-07-20 21:52:28 |
5 | Menambahkan data penguji | 2020-07-20 21:52:28 |
6 | Menambahkan data sidang ID : 13 | 2020-07-20 22:08:34 |
7 | Menambahkan data sidang ID : 14 | 2020-07-20 22:09:18 |
8 | Menghapus data sidang ID : 12 | 2020-07-20 22:11:53 |
9 | Menambahkan data sidang ID : 15 | 2020-07-20 22:17:43 |
+----+-----+-----+

0 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [sidang_akhir_db]> DELETE FROM sidang
  => WHERE id_sidang=12;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [sidang_akhir_db]> SELECT * FROM log_activity;
+----+-----+-----+
| id_log | aktivitas | waktu |
+----+-----+-----+
1 | Menambahkan data mahasiswa | 2020-07-20 21:52:28 |
2 | Menambahkan data dosen | 2020-07-20 21:52:28 |
3 | Menambahkan data ruangan | 2020-07-20 21:52:28 |
4 | Menambahkan data sidang | 2020-07-20 21:52:28 |
5 | Menambahkan data penguji | 2020-07-20 21:52:28 |
6 | Menambahkan data sidang ID : 13 | 2020-07-20 22:08:34 |
7 | Menambahkan data sidang ID : 14 | 2020-07-20 22:09:18 |
8 | Menghapus data sidang ID : 12 | 2020-07-20 22:11:53 |
9 | Menambahkan data sidang ID : 15 | 2020-07-20 22:17:43 |
+----+-----+-----+

0 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [sidang_akhir_db]> DELIMITER $$
MariaDB [sidang_akhir_db]> CREATE TRIGGER trg_delete_sidang
  => AFTER DELETE ON sidang
  => FOR EACH ROW
  => BEGIN
  => INSERT INTO log_activity(aktivitas,waktu)
  => VALUES(
  => CONCAT('Menghapus data sidang ID : ',OLD.id_sidang),
  => NOW());
  => END;
ERROR 1159 (WWE08): Trigger 'sidang_akhir_db.trg_delete_sidang' already exists
MariaDB [sidang_akhir_db]> DELIMITER ;
MariaDB [sidang_akhir_db]> SHOW TRIGGERS;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Trigger | Event | Table | Statement | Definer | character_set_client | collation_connection | Database Collation |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| trg_delete_sidang | INSERT | sidang | BEGIN
INSERT INTO log_activity(aktivitas,waktu)
VALUES(
CONCAT('Menghapus data sidang ID : ',OLD.id_sidang),
NOW());
END; | root@localhost | utf8mb4_0900_ai_ci | utf8mb4_0900_ai_ci |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Gambar 3. Pengujian DELETE Data Sidang dan Pencatatan Otomatis pada log_activity

Dari hasil query SELECT * FROM log_activity, terlihat baris ke-8 dengan aktivitas "Menghapus data sidang ID : 12" yang tercatat otomatis oleh trigger tanpa perlu perintah INSERT manual. Hal ini membuktikan trigger trg_delete_sidang berjalan dengan baik.

C. QUERY LAPORAN DAN VIEW DATA SIDANG

Bagian ini menampilkan hasil query terhadap data jadwal sidang, data penguji, serta view v_sidang yang menggabungkan data mahasiswa, judul skripsi, jadwal, dan ruangan sidang menjadi satu tampilan laporan yang informatif.

```

MariaDB [sidang_akhir_db]> SELECT * FROM penguji;
+----+-----+-----+
| id_penguji | id_sidang | id_dosen | nama |
+----+-----+-----+
1 | 1 | 1 | Ketan Penguji |
2 | 2 | 2 | Anggita Penguji |
3 | 3 | 3 | Anggita Penguji |
4 | 4 | 4 | Anggita Penguji |
5 | 5 | 5 | Anggita Penguji |
6 | 6 | 6 | Anggita Penguji |
7 | 7 | 7 | Anggita Penguji |
8 | 8 | 8 | Anggita Penguji |
9 | 9 | 9 | Anggita Penguji |
10 | 10 | 10 | Anggita Penguji |
11 | 11 | 11 | Anggita Penguji |
12 | 12 | 12 | Anggita Penguji |
13 | 13 | 13 | Anggita Penguji |
+----+-----+-----+

13 rows in set (0.011 sec)

MariaDB [sidang_akhir_db]> SELECT * FROM v_sidang;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_sidang | nim | nama | prodi | judul_skripsi | tanggal_sidang | jam_mulai | jam_selesai | room_ruangan |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 | 20200219 | R. Rizki Rahmah | Teknik Informatika | Sistem Informasi Akademik Berbasis web | 2020-07-20 | 08:00:00 | 09:00:00 | Ruang Sidang A |
2 | 20200218 | FADILLA VIANA UTAMI | Teknik Informatika | Aplikasi Perjualan Berbasis Android | 2020-07-20 | 09:00:00 | 10:00:00 | Ruang Sidang A |
3 | 20200218 | John Sulita | Teknik Informatika | Sistem Monitoring Parkir | 2020-07-21 | 09:00:00 | 10:00:00 | Ruang Sidang A |
4 | 20200218 | John Sulita | Teknik Informatika | Sistem Monitoring Parkir | 2020-08-10 | 11:00:00 | 12:00:00 | Ruang Sidang A |
5 | 20200218 | Rudi Pratama | Teknik Informatika | Sistem Pakar Diagnosis Penyakit | 2020-07-20 | 10:00:00 | 11:00:00 | Ruang Sidang A |
6 | 20200218 | Citra Lestari | Teknik Informatika | Implementasi Machine Learning | 2020-07-21 | 08:00:00 | 09:00:00 | Ruang Sidang A |
7 | 20200218 | FADILLA VIANA UTAMI | Teknik Informatika | Tampilan Trigger | 2020-08-10 | 08:00:00 | 09:00:00 | Ruang Sidang A |
8 | 20200218 | Diana Ramdhan | Teknik Informatika | Website E-commerce UMH | 2020-07-21 | 09:00:00 | 10:00:00 | Lab Komputer 1 |
9 | 20200218 | Eka Putri | Teknik Informatika | Sistem Absensi QR Code | 2020-07-21 | 10:00:00 | 11:00:00 | Lab Komputer 1 |
10 | 20200218 | Fajar Nugroho | Teknik Informatika | Aplikasi Inventori Barang | 2020-07-22 | 08:00:00 | 09:00:00 | Lab Komputer 2 |
11 | 20200218 | Lilang Maulana | Teknik Informatika | Sistem Pemantauan Keperawatan | 2020-07-22 | 09:00:00 | 10:00:00 | Lab Komputer 2 |
12 | 20200218 | Hans Apollia | Teknik Informatika | Chatbot Akademik | 2020-07-22 | 10:00:00 | 11:00:00 | Ruang Seminar |
13 | 20200218 | Lirio Permatas | Teknik Informatika | Pengenalan Wajah Menggunakan AI | 2020-07-23 | 08:00:00 | 09:00:00 | Ruang Seminar |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Gambar 4. Data Jadwal Sidang, Tabel Penguji, dan Hasil View v_sidang

View v_sidang menampilkan kolom id_sidang, nim, nama, prodi, judul_skripsi, tanggal_sidang, jam_mulai, jam_selesai, dan nama_ruangan. View ini memudahkan proses pelaporan karena data dari beberapa tabel yang saling berelasi dapat ditampilkan secara langsung dalam satu query SELECT tanpa perlu melakukan JOIN manual berulang kali.